

ΦΥΣ. 331
ΕΡΓΑΣΙΑ # 4
Προθεσμία 16/10/2026

1. Η parity του φορτισμένου πιονίου μπορεί να βρεθεί από τη σύλληψη του π^- από το δευτέριο στην αλληλεπίδραση:

$$\pi^- d \rightarrow nn$$

Η σύλληψη λαμβάνει χώρα από μία $S=0$ κατάσταση. Δείξτε ότι η παραπάνω διεργασία υπονοεί ότι η parity του πιονίου είναι περιττή ($P_\pi = -1$). Να σημειωθεί ότι το δευτέριο, d , έχει spin 1 και άρτια parity ($P_d = +1$).

2. Θεωρήστε το σύστημα δύο ουδέτερων πιονίων $\pi^0\pi^0$ το οποίο βρίσκεται σε μία κατάσταση στροφορμής l . Αυτό θα μπορούσε να συμβεί στην περίπτωση διάσπασης ενός σωματιδίου $X \rightarrow \pi^0\pi^0$ αν το spin του διασπώμενου σωματιδίου είναι $S_X = l$, εφόσον τα πιόνια έχουν μηδενικό spin.

(α) Ποιες τιμές του Isospin επιτρέπονται για το σύστημα των δύο πιονίων $\pi^0\pi^0$;

(β) Το $\pi^0\pi^0$ σύστημα μπορεί να περιγραφεί από μία κυματοσυνάρτηση της μορφής:

$|\Psi\rangle = |\chi\omega\rangle \times |Isospin\rangle$. Ποια είναι η συμμετρία του χωρικού τμήματος της κυματοσυνάρτησης κάτω από εναλλαγή των δύο πιονίων; Τι μπορούμε να πούμε για τις επιτρεπτές τιμές της στροφορμής l ;

(γ) Είναι επιτρεπτή η διάσπαση $\rho^0 \rightarrow \pi^0\pi^0$; Αν επιτρέπεται, μέσω ποιας αλληλεπίδρασης συμβαίνει;

3. Σε ποιες καταστάσεις isospin μπορούν να υπάρξουν τα (α) $\pi^+\pi^-\pi^0$ και (β) $\pi^0\pi^0\pi^0$.

4. Δείξτε ότι οι πίνακες περιστροφής: $d_{m'm}^j(\theta) = \langle jm' | e^{-i\theta J_z} | jm \rangle$ για $j = \frac{1}{2}$ και $j = 1$ είναι:

$$j = \frac{1}{2} \left\{ \begin{array}{l} d_{++} = d_{--} = \cos \frac{\theta}{2} \\ d_{-+} = -d_{+-} = \sin \frac{\theta}{2} \end{array} \right. \quad \text{και} \quad j = 1 \left\{ \begin{array}{l} d_{01} = -d_{10} = -d_{0-1} = d_{-10} = \sqrt{\frac{1}{2}} \sin \theta \\ d_{11} = -d_{-1-1} = \frac{1}{2}(1 + \cos \theta) \\ d_{-11} = d_{1-1} = \frac{1}{2}(1 - \cos \theta) \\ d_{00} = \cos \theta \end{array} \right.$$

όπου οι δείκτες $\pm$ αναφέρονται σε $m = \pm \frac{1}{2}$ αντίστοιχα. Υπόδειξη: Θυμηθείτε ότι $J_+ = J_1 + iJ_2$ και

$$J_- = J_1 - iJ_2 \text{ και } J_2 = \frac{1}{2i} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \text{ για } j = \frac{1}{2} \text{ ενώ ισχύει: } e^{-i\theta J_2} = 1 + (-i\theta J_2) + \frac{(-i\theta J_2)^2}{2!} + \dots$$

5. Το καλοκαίρι του 2015 ανακαλύφθηκαν στο πείραμα LHCb, τα πεντα-quarks σωματίδια, σωματίδια που αποτελούν δέσμια κατάσταση 5 quarks σε κατάσταση μηδενικής τροχιακής στροφορμής. Ποια είναι τα δυνατά spins ενός πεντα-quark σωματιδίου; Θα πρέπει να δείξετε όλες τις πράξεις που οδηγούν στο αποτέλεσμα σας.

6. Δείξτε ότι η αρχικά προτεινόμενη β-διάσπαση $n \rightarrow pe^-$ παραβιάζει διατήρηση της στροφορμής (όλα τα σωματίδια έχουν $\frac{1}{2}$). Αν είσασταν ο Pauli ο οποίος πρότεινε ότι η διάσπαση προχωρά μέσω της παραγωγής ενός τρίτου σωματιδίου, του νετρίνο, μέσω της διάσπασης.

7. Οι κύριες διασπάσεις του η-μεσονίου είναι $\eta \rightarrow 2\gamma (39\%)$, $\eta \rightarrow 3\pi (55\%)$, $\eta \rightarrow \pi\pi\gamma (5\%)$ και χαρακτηρίζεται ως σταθερό σωματίδιο (μεγάλος σχετικός χρόνος ζωής) που υποδηλώνει ότι καμία από τις προηγούμενες διασπάσεις δεν είναι καθαρά μέσω ισχυρών αλληλεπιδράσεων. Αυτό αρχικά φαίνεται λίγο περίεργο δεδομένου ότι η μάζα του η-μεσονίου είναι $549 \text{ MeV}/c^2$ και μπορεί να διασπαστεί σε 2π ή 3π .

(α) Εξηγήστε γιατί η διάσπαση σε 2π είναι απαγορευμένη τόσο για τις ισχυρές όσο και τις ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις.

(β) Εξηγήστε γιατί η διάσπαση σε 3π είναι απαγορευμένη μέσω ισχυρών αλληλεπιδράσεων, αλλά επιτρέπεται μέσω των ηλεκτρομαγνητικών αλληλεπιδράσεων.

8. Σχεδιάστε τα διαγράμματα Feynman για τις παρακάτω δύο διεργασίες:

(α) $\mu \rightarrow e + e + e^+ + \nu_\mu + \bar{\nu}_e$.

(β) $\Sigma^+ \rightarrow p + \gamma$

Τι είδους αλληλεπιδράσεις είναι υπεύθυνες για τις διασπάσεις αυτές;

9. Οι διάφορες αλληλεπιδράσεις μεταξύ σωματιδίων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο είδη διεργασιών, διεργασίες σκέδασης και διεργασίες εξαϋλώσης (annihilation) με τα αντίστοιχα διαγράμματα Feynman που φαίνονται στο διπλανό σχήμα. Να σχεδιάσετε τα διαγράμματα Feynman χαμηλότερης τάξης για τις ακόλουθες διεργασίες:

(α) $e^-e^- \rightarrow e^-e^-$ (γ) $e^+e^- \rightarrow e^+e^-$ (ε) $e^-\bar{\nu}_e \rightarrow e^-\bar{\nu}_e$

(β) $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ (δ) $e^-\nu_e \rightarrow e^-\nu_e$

10. Εξετάστε τις ακόλουθες διεργασίες και εξηγήστε για κάθε μία από αυτές αν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καθιερωμένου Προτύπου. Αν κάποια διεργασία πραγματοποιείται, να αναφέρετε μέσω ποιας αλληλεπίδρασης πραγματοποιείται. Αν δεν είναι επιτρεπτή, να αναφέρετε κάποιον νόμο διατήρησης ο οποίος παραβιάζεται.

(α) $K^- \rightarrow \pi^- + \pi^0$

(β) $\Sigma^+ + n \rightarrow \Sigma^- + p$

(γ) $\Sigma^0 \rightarrow \Lambda + \gamma$

(δ) $\Xi^- \rightarrow \pi^- + \Lambda$

(ε) $\Xi^0 \rightarrow \pi^- + p$

(στ) $\Sigma^- \rightarrow n + e + \bar{\nu}_e$

(ζ) $\pi^0 \rightarrow \gamma + \gamma$

(η) $\pi^- + p \rightarrow \Lambda + K^0$